ĐỀ LUYỆN THI ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL v4.0) – ĐỀ SỐ 2

Thời gian: 60 phút | **Số câu:** 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 1 điểm, chỉ một đáp án đúng | **Điểm đạt:** 26/40 (65%)
Phân bổ theo chương: Chương 1: 8 câu, Chương 2: 6 câu, Chương 3: 4 câu, Chương 4: 11 câu, Chương 5: 9 câu, Chương 6: 2 câu
Mức nhận thức: K1: 7 câu, K2: 24 câu, K3: 9 câu
Đề được biên soạn theo đề cương CTFL v4.0.1 và cấu trúc đề thi chính thức (phân bổ 8–6–4–11–9–2 câu theo 6 chương). Làm Phần 1 trước, sau đó đối chiếu Bảng đáp án và Phần 2.

PHẦN 1 – ĐỀ THI

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Mô-đun tính thuế luôn có mật độ lỗi cao gấp năm lần các mô-đun khác qua nhiều bản phát hành liên tiếp.

a) Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh
b) Lỗi có xu hướng tập trung
c) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi
d) Kiểm thử vét cạn là không thể

Câu 2

Nhóm phát triển thường xuyên phải làm đêm vì kế hoạch dự án được lập không thực tế. Mô tả nào sau đây là sự cố (failure)?

a) Kế hoạch dự án không thực tế khiến nhóm phải làm thêm giờ kéo dài
b) Ứng dụng bị treo khi người dùng mở giỏ hàng chưa có sản phẩm nào
c) Lập trình viên mệt mỏi sau ca làm đêm nên quên xử lý trường hợp danh sách rỗng
d) Vòng lặp xử lý giỏ hàng trong mã không kiểm tra danh sách rỗng

---

Câu 3

Nhiệm vụ nào sau đây thuộc hoạt động phân tích kiểm thử?

a) Đánh giá khả năng kiểm thử của cơ sở kiểm thử và phát hiện lỗi trong đó
b) Cụ thể hóa các khía cạnh kiểm thử thành test case và xác định hạng mục bao phủ
c) Dựng và xác minh môi trường kiểm thử, nạp dữ liệu kiểm thử
d) Phân tích bài học kinh nghiệm để cải tiến cho các vòng lặp hoặc dự án sau

---

Câu 4

Phương án nào sau đây là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Lập trình viên đặt điểm dừng (breakpoint) để theo dõi giá trị biến tại thời điểm xảy ra sự cố
b) Tester chạy lại test đã thất bại để xác nhận lỗi đã được sửa

c) Tester thiết kế test case làm lộ sự cố khi nhập dữ liệu không hợp lệ
d) Tester chạy bộ test hồi quy sau khi bản sửa lỗi được tích hợp

---

Câu 5

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một hoạt động đảm bảo chất lượng (QA) — hướng quy trình?

a) Phân tích nguyên nhân gốc rễ để thay đổi quy trình, phòng ngừa lỗi tương tự
b) Định nghĩa và cải tiến quy trình phát triển của tổ chức
c) Chạy phân tích tĩnh trên mã nguồn để phát hiện lỗi
d) Đào tạo nhân viên về các chuẩn và quy trình làm việc mới

Câu 6

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về cách tiếp cận toàn đội ngũ?

a) Chỉ tester mới chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm
b) Cách tiếp cận toàn đội ngũ phù hợp với mọi bối cảnh, kể cả khi cần mức độc lập kiểm thử rất cao
c) Trong cách tiếp cận toàn đội ngũ, không cần ai có kỹ năng kiểm thử chuyên sâu
d) Tester làm việc chặt chẽ với đại diện nghiệp vụ để tạo các bài kiểm thử chấp nhận phù hợp

---

Câu 7

Phương án nào sau đây là một kỹ năng thường được coi là quan trọng đối với tester?

a) Sự tỉ mỉ, cẩn thận, tò mò và chú ý đến chi tiết
b) Khả năng thuyết phục quản lý quy trách nhiệm lỗi cho từng cá nhân
c) Khả năng tự sửa lỗi trong mã nguồn sản phẩm thay cho lập trình viên
d) Khả năng làm việc độc lập hoàn toàn mà không cần trao đổi với nhóm phát triển

---

Câu 8

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Giảm mức rủi ro do chất lượng phần mềm không đầy đủ
b) Thay thế hoàn toàn hoạt động rà soát yêu cầu
c) Xác minh các yêu cầu đã được đáp ứng
d) Xác minh đối tượng kiểm thử tuân thủ các yêu cầu hợp đồng, pháp lý và quy định

---

Câu 9

Tình huống sau mô tả cách tiếp cận nào?
Chủ sở hữu sản phẩm, lập trình viên và tester viết “Given một tài khoản có số dư 100, When rút 30, Then số dư còn 70”, rồi kịch bản được tự động hóa.

a) Phát triển hướng kiểm thử (TDD)
b) Kiểm thử khám phá
c) Phát triển hướng hành vi (BDD)

d) Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD)

Câu 10

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử?

a) Quy trình tự động như CI/CD giúp thiết lập môi trường kiểm thử ổn định
b) DevOps loại bỏ hoàn toàn nhu cầu kiểm thử thủ công
c) Tăng sự chú ý đến các đặc tính chất lượng phi chức năng như hiệu năng và độ tin cậy
d) CI thúc đẩy shift left bằng cách khuyến khích lập trình viên gửi mã chất lượng cao kèm test thành phần và phân tích tĩnh

---

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Lập trình viên kiểm thử riêng lẻ một lớp tính chiết khấu bằng khung kiểm thử đơn vị, thay thế cơ sở dữ liệu bằng mô-đun giả.

a) Kiểm thử tích hợp hệ thống
b) Kiểm thử hệ thống
c) Kiểm thử tích hợp thành phần
d) Kiểm thử thành phần

Câu 12

Test sau đánh giá chủ yếu đặc tính chất lượng nào theo ISO/IEC 25010?
Ngắt kết nối cơ sở dữ liệu trong lúc xử lý giao dịch để kiểm tra hệ thống phục hồi mà không mất dữ liệu.

a) Tính bảo mật (security)
b) Khả năng tương thích (compatibility)
c) Tính di động (portability / flexibility)
d) Độ tin cậy (reliability)

Câu 13

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Kiểm tra lại rằng thông báo lỗi sai chính tả đã được sửa đúng như báo cáo lỗi
b) Sau khi lỗi "không lưu được ảnh đại diện" được sửa, tester chạy lại đúng test đã phát hiện lỗi đó
c) Chạy lại bộ test của chức năng đăng nhập (không thay đổi) sau khi nâng cấp thư viện mã hóa
d) Thực thi các bước tái hiện trong báo cáo lỗi trên bản build có bản sửa

---

Câu 14

Phương án nào sau đây là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Loại bỏ một ứng dụng cũ, cần lưu trữ dữ liệu dài hạn
b) Lập kế hoạch kiểm thử cho một hệ thống hoàn toàn mới

c) Phát triển phiên bản đầu tiên của một sản phẩm chưa từng phát hành
d) Tuyển thêm tester cho dự án đang chạy

Câu 15

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về giá trị của kiểm thử tĩnh?

a) Kiểm thử tĩnh chỉ áp dụng được cho mã nguồn
b) Dù rà soát có chi phí, tổng chi phí dự án thường thấp hơn nhiều vì giảm chi phí sửa lỗi về sau
c) Kiểm thử tĩnh có thể phát hiện những lỗi mà kiểm thử động không phát hiện được, ví dụ mã không thể đạt tới
d) Rà soát giúp các bên liên quan có cùng hiểu biết về sản phẩm công việc

---

Câu 16

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn?

a) Vi phạm chuẩn lập trình, ví dụ quy ước đặt tên
b) Lỗi thiết kế như cấu trúc cơ sở dữ liệu kém hiệu quả hoặc mô-đun hóa kém
c) Đặc tả giao diện không đúng, ví dụ số lượng tham số không khớp
d) Rò rỉ bộ nhớ chỉ xuất hiện sau nhiều giờ vận hành

Câu 17

Hoạt động cụ thể nào sau đây thuộc bước "khắc phục và báo cáo" của quy trình rà soát?

a) Phân phối sản phẩm công việc và các tài liệu liên quan cho người tham gia
b) Chấp nhận sản phẩm công việc khi tiêu chí kết thúc đã đạt
c) Lựa chọn người tham gia và loại rà soát phù hợp
d) Đảm bảo mỗi người tham gia hiểu vai trò, trách nhiệm và có quyền truy cập cần thiết

---

Câu 18

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một yếu tố thành công của rà soát?

a) Rà soát toàn bộ tài liệu 300 trang trong một cuộc họp duy nhất
b) Đào tạo đầy đủ cho mọi người tham gia
c) Rà soát theo từng phần nhỏ để người rà soát không mất tập trung
d) Chọn loại rà soát phù hợp với mục tiêu, loại sản phẩm, người tham gia và nhu cầu dự án

---

Câu 19

Phương án nào sau đây là một đặc điểm của các kỹ thuật kiểm thử HỘP ĐEN?

a) Test được thiết kế dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của tester
b) Có thể phát hiện các lỗi bị bỏ sót bởi kỹ thuật hộp đen và hộp trắng
c) Phân vùng tương đương và kiểm thử dựa vào bảng quyết định thuộc nhóm này
d) Kiểm thử câu lệnh và kiểm thử nhánh thuộc nhóm này

Câu 20

Một hệ thống chấm thi quy đổi điểm thi (số nguyên từ 0 đến 100) thành xếp loại. Quy tắc như sau: Từ 0 đến 6 điểm: Không đạt; Từ 7 đến 52 điểm: Trung bình; Từ 53 đến 70 điểm: Khá; Từ 71 đến 100 điểm: Giỏi. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 100 bị từ chối với thông báo lỗi. Một bộ test đã thực thi với các giá trị điểm: 6, 28, 63, 67. Độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) đạt được là bao nhiêu?

a) 100%
b) 67%
c) 50%
d) 33%

Câu 21

Một bộ điều khiển điều hòa chọn chế độ hoạt động theo nhiệt độ cài đặt (số nguyên, °C). Quy tắc như sau: Từ 17 đến 19 °C: chế độ làm lạnh mạnh; Từ 20 đến 24 °C: chế độ làm lạnh; Từ 25 đến 31 °C: chế độ quạt. Giá trị nhỏ hơn 17 hoặc lớn hơn 31 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 2 giá trị, tập giá trị nhiệt độ nào sau đây đạt 100% độ bao phủ giá trị biên?

a) 16, 17, 18, 20, 24, 25, 31, 32
b) 17, 19, 20, 24, 25, 31
c) 16, 17, 19, 20, 24, 25, 31, 32
d) 16, 18, 22, 28, 32

Câu 22

Một cửa hàng trực tuyến áp dụng quy tắc giao hàng như bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Khách hàng thành viên: Sai; Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng: Sai; Giao hàng nhanh: Sai.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Điều kiện						
Khách hàng thành viên	Đ	Đ	Đ	S	S	S
Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S
Giao hàng nhanh	Đ	S	–	Đ	S	–
Hành động						
Miễn phí giao hàng	Có	Có	Không	Có	Có	Không
Phụ phí giao nhanh 30.000 đồng	Có	Không	–	Có	Không	–

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" ở điều kiện nghĩa là không quan tâm; ở hành động nghĩa là không áp dụng.

a) Phụ phí giao nhanh 30.000 đồng
b) Miễn phí giao hàng
c) Không thực hiện hành động nào
d) Miễn phí giao hàng, Phụ phí giao nhanh 30.000 đồng

Câu 23

Một đơn hàng trực tuyến có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Mới). Test case nào sau đây kiểm thử một chuyển đổi KHÔNG HỢP LỆ?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Mới	Thanh toán	Đã thanh toán
Mới	Hủy	Đã hủy
Đã thanh toán	Giao cho vận chuyển	Đang giao
Đã thanh toán	Hủy	Đã hoàn tiền
Đang giao	Giao thành công	Hoàn thành
Đang giao	Giao thất bại	Đã thanh toán

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) Sự kiện "Giao cho vận chuyển" khi đang ở trạng thái "Đã thanh toán"
b) Sự kiện "Giao thất bại" khi đang ở trạng thái "Mới"
c) Sự kiện "Thanh toán" khi đang ở trạng thái "Mới"
d) Sự kiện "Hủy" khi đang ở trạng thái "Đã thanh toán"

Câu 24

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Một nhánh có thể là có điều kiện (kết quả đúng/sai của quyết định) hoặc không điều kiện
b) Đạt 100% độ bao phủ câu lệnh có thể không thực thi mọi kết quả quyết định, ví dụ nhánh sai của lệnh if không có else
c) Độ bao phủ nhánh chỉ tính các nhánh có điều kiện là đúng (true)
d) Trong kiểm thử câu lệnh, hạng mục bao phủ là các câu lệnh có thể thực thi

---

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về kiểm thử hộp trắng?

a) 100% độ bao phủ nhánh đảm bảo 100% độ bao phủ câu lệnh, nhưng điều ngược lại không đúng
b) Kiểm thử hộp trắng chỉ áp dụng được ở mức kiểm thử thành phần
c) Kiểm thử hộp trắng có thể được dùng trong kiểm thử tĩnh, ví dụ chạy thử khô (dry run) mã nguồn chưa sẵn sàng thực thi
d) Điểm yếu của kỹ thuật hộp trắng là không phát hiện được lỗi do yêu cầu bị thiếu trong triển khai

---

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Tester được giao thẻ kiểm thử "Khám phá chức năng xuất báo cáo với dữ liệu lớn để tìm vấn đề về hiệu năng và định dạng" trong một phiên 60 phút.

a) Phân tích giá trị biên

b) Kiểm thử dựa trên checklist
c) Kiểm thử khám phá
d) Đoán lỗi

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Tiêu chí chấp nhận bắt buộc phải viết dưới dạng mã nguồn tự động
b) Các user story tốt thường đáp ứng tiêu chí INVEST: độc lập, có thể thương lượng, có giá trị, ước lượng được, nhỏ, kiểm thử được
c) Chữ "C" thứ ba trong 3C là "Code" (mã nguồn)
d) User story chỉ do chủ sở hữu sản phẩm viết, không cần thảo luận với lập trình viên và tester

---

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

Là người dùng, tôi muốn đặt lại mật khẩu qua email để có thể đăng nhập khi quên mật khẩu.
AC1: Liên kết đặt lại mật khẩu được gửi đến email đã đăng ký.
AC2: Liên kết hết hạn sau 30 phút.
AC3: Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự.

a) Kiểm tra email đặt lại mật khẩu có logo màu xanh
b) Dùng liên kết đặt lại mật khẩu sau 31 phút; kiểm tra hệ thống báo liên kết đã hết hạn
c) Đặt mật khẩu mới 6 ký tự và kiểm tra đổi mật khẩu thành công
d) Dùng liên kết sau 45 phút và đổi được mật khẩu thành công

Câu 29

Một rạp chiếu phim tính giá vé theo bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Sinh viên: Đúng; Suất chiếu trước 17 giờ: Sai; Ngày cuối tuần: Sai.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Điều kiện						
Sinh viên	Đ	Đ	Đ	S	S	S
Suất chiếu trước 17 giờ	Đ	S	S	Đ	Đ	S
Ngày cuối tuần	–	S	Đ	S	Đ	–
Hành động						
Giảm 30%	Có	Không	Không	Không	Không	Không
Giảm 10%	Không	Có	Không	Có	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) Giảm 10%

b) Giảm 30%, Giảm 10%
c) Không thực hiện hành động nào
d) Giảm 30%

Câu 30

Phương án nào sau đây là một đóng góp điển hình của tester vào việc lập kế hoạch vòng lặp hoặc bản phát hành?

a) Xác định khía cạnh chức năng và phi chức năng của đối tượng kiểm thử
b) Ký hợp đồng thương mại với khách hàng
c) Quyết định một mình thứ tự ưu tiên nghiệp vụ của product backlog
d) Phê duyệt ngân sách tổng thể của dự án

Câu 31

Phương án nào sau đây là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Mật độ lỗi ước tính dưới 0,5 lỗi trên 1.000 dòng mã
b) Số lỗi nghiêm trọng chưa được giải quyết bằng 0
c) Tất cả test hồi quy đã được tự động hóa
d) Môi trường kiểm thử và dữ liệu kiểm thử đã sẵn sàng

Câu 32

Dữ liệu lịch sử của tổ chức cho thấy ở các dự án tương tự, tỷ lệ công sức phát triển so với công sức kiểm thử là 3:2. Dự án mới có công sức phát triển ước tính 255 ngày công. Theo kỹ thuật ước lượng dựa trên tỷ lệ, công sức kiểm thử ước tính là bao nhiêu?

a) 382 ngày công
b) 425 ngày công
c) 102 ngày công
d) 170 ngày công

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Đăng nhập	Thấp (3)	TC5
TC2	Tạo khách hàng	Thấp (3)	—
TC3	Áp mã giảm giá	Cao (1)	TC6
TC4	Xuất hóa đơn	Thấp (3)	—
TC5	Thêm vào giỏ hàng	Thấp (3)	TC3
TC6	Thanh toán	Trung bình (2)	—

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC3 → TC6 → TC1 → TC2 → TC4 → TC5
b) TC6 → TC5 → TC2 → TC4 → TC3 → TC1
c) TC6 → TC3 → TC2 → TC4 → TC5 → TC1
d) TC6 → TC4 → TC2 → TC3 → TC5 → TC1

Câu 34

Theo mô hình các góc phần tư kiểm thử, hoạt động sau thuộc góc phần tư nào?
Test đơn vị tự động chạy trong pipeline CI mỗi lần commit

a) Q1 – hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm
b) Q3 – hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm
c) Q2 – hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm
d) Q4 – hướng công nghệ, phê phán sản phẩm

Câu 35

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một RỦI RO SẢN PHẨM?

a) Người dùng cao tuổi có thể không hoàn thành được việc đăng ký vì giao diện khó dùng
b) Công cụ quản lý kiểm thử mới có thể không được đào tạo kịp
c) Dữ liệu cá nhân của khách hàng có thể bị lộ do lỗ hổng bảo mật
d) Ứng dụng có thể bị treo khi mất kết nối mạng giữa chừng

Câu 36

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một cách mà kết quả phân tích rủi ro sản phẩm ảnh hưởng đến kiểm thử?

a) Xác định các mức kiểm thử cần thực hiện và loại kiểm thử đề xuất
b) Ước lượng công sức kiểm thử cho từng nhiệm vụ
c) Ưu tiên hóa kiểm thử để tìm lỗi nghiêm trọng sớm nhất có thể
d) Bỏ qua kiểm thử ở những khu vực có rủi ro cao vì chúng quá tốn kém

---

Câu 37

Phương án nào sau đây là một cách truyền đạt trạng thái kiểm thử phù hợp?

a) Không chia sẻ trạng thái kiểm thử với lập trình viên để tránh xung đột
b) Chỉ gửi trạng thái kiểm thử vào cuối dự án, bất kể nhu cầu của các bên liên quan
c) Luôn dùng duy nhất một mẫu báo cáo chính thức cho mọi đối tượng
d) Trao đổi trực tiếp với các thành viên nhóm và bên liên quan

---

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Lập trình viên hỏi lại "chậm so với cái gì?" và không biết báo cáo nào bị chậm. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Mã: BUG-6020
Tiêu đề: Báo cáo xuất chậm
Phiên bản: 2.8.0
Kết quả thực tế: Báo cáo mất khoảng 2 phút để hiển thị.
Mức độ nghiêm trọng: Thấp

a) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi
b) Nhận xét của tester về chất lượng chung của bản build
c) Ước lượng số giờ cần để sửa lỗi
d) Các bước tái hiện (báo cáo nào, dữ liệu nào), kết quả mong đợi theo yêu cầu hiệu năng, và môi trường kiểm thử

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ mô phỏng 10.000 người dùng ảo để đo thời gian phản hồi của hệ thống.

a) Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai
b) Công cụ quản lý
c) Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử
d) Công cụ kiểm thử phi chức năng

Câu 40

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Tester có thêm thời gian để thiết kế các test mới, sâu hơn và hiệu quả hơn
b) Phụ thuộc quá nhiều vào công cụ, bỏ qua tư duy phản biện của con người
c) Phụ thuộc vào nhà cung cấp công cụ có thể ngừng kinh doanh hoặc ngừng hỗ trợ
d) Ước lượng không chính xác về thời gian, chi phí, công sức để đưa vào và bảo trì công cụ, kịch bản

---

BẢNG ĐÁP ÁN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	b	a	a	c	d	a	b	c	b
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
d	d	c	a	a	d	b	a	c	c
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
c	c	b	c	b	c	b	b	a	a
31	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
d	d	c	a	b	d	d	d	d	a

PHẦN 2 – GIẢI CHI TIẾT

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Mô-đun tính thuế luôn có mật độ lỗi cao gấp năm lần các mô-đun khác qua nhiều bản phát hành liên tiếp.

a) Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh
b) Lỗi có xu hướng tập trung
c) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi
d) Kiểm thử vét cạn là không thể

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b) Lỗi có xu hướng tập trung: Một số ít thành phần thường chứa phần lớn số lỗi được phát hiện; các cụm lỗi dự đoán hoặc quan sát được là đầu vào quan trọng cho kiểm thử dựa vào rủi ro. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi — Kiểm thử chỉ làm giảm xác suất lỗi còn sót lại; việc không tìm thấy lỗi không chứng minh được phần mềm đúng hoàn toàn.; Kiểm thử vét cạn là không thể — Ngoại trừ các trường hợp tầm thường, không thể kiểm thử mọi tổ hợp đầu vào và điều kiện tiên quyết; cần dùng kỹ thuật kiểm thử, ưu tiên hóa và kiểm thử dựa vào rủi ro để tập trung nỗ lực.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.3 Các Nguyên tắc Kiểm thử (FL-1.3.1, K2).

Câu 2

Nhóm phát triển thường xuyên phải làm đêm vì kế hoạch dự án được lập không thực tế. Mô tả nào sau đây là sự cố (failure)?

a) Kế hoạch dự án không thực tế khiến nhóm phải làm thêm giờ kéo dài
b) Ứng dụng bị treo khi người dùng mở giỏ hàng chưa có sản phẩm nào
c) Lập trình viên mệt mỏi sau ca làm đêm nên quên xử lý trường hợp danh sách rỗng
d) Vòng lặp xử lý giỏ hàng trong mã không kiểm tra danh sách rỗng

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b). Sự cố là hành vi sai quan sát được khi sản phẩm chứa lỗi được thực thi. Trong tình huống này: “Kế hoạch dự án không thực tế khiến nhóm phải làm thêm giờ kéo dài” là

nguyên nhân gốc rễ (root cause); "Lập trình viên mệt mỏi sau ca làm đêm nên quên xử lý trường hợp danh sách rỗng" là sai sót (error); "Vòng lặp xử lý giỏ hàng trong mã không kiểm tra danh sách rỗng" là lỗi (defect); "Ứng dụng bị treo khi người dùng mở giỏ hàng chưa có sản phẩm nào" là sự cố (failure).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.2.3 Sai sót, Lỗi, Sự cố và Nguyên nhân Gốc rễ (FL-1.2.3, K2).

Câu 3

Nhiệm vụ nào sau đây thuộc hoạt động phân tích kiểm thử?

a) Đánh giá khả năng kiểm thử của cơ sở kiểm thử và phát hiện lỗi trong đó
b) Cụ thể hóa các khía cạnh kiểm thử thành test case và xác định hạng mục bao phủ
c) Dựng và xác minh môi trường kiểm thử, nạp dữ liệu kiểm thử
d) Phân tích bài học kinh nghiệm để cải tiến cho các vòng lặp hoặc dự án sau

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Phân tích kiểm thử trả lời câu hỏi "kiểm thử cái gì": phân tích cơ sở kiểm thử để xác định và ưu tiên hóa các khía cạnh kiểm thử. Các phương án còn lại: (d) thuộc "hoàn tất kiểm thử"; (b) thuộc "thiết kế kiểm thử"; (c) thuộc "triển khai kiểm thử".

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.1 Các Hoạt động và Nhiệm vụ Kiểm thử (FL-1.4.1, K2).

Câu 4

Phương án nào sau đây là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Lập trình viên đặt điểm dừng (breakpoint) để theo dõi giá trị biến tại thời điểm xảy ra sự cố
b) Tester chạy lại test đã thất bại để xác nhận lỗi đã được sửa
c) Tester thiết kế test case làm lộ sự cố khi nhập dữ liệu không hợp lệ
d) Tester chạy bộ test hồi quy sau khi bản sửa lỗi được tích hợp

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Gỡ lỗi là hoạt động phát triển: tìm, phân tích và loại bỏ nguyên nhân của sự cố (tái hiện – chẩn đoán – sửa). Các phương án còn lại: (d) thuộc nhóm "kiểm thử"; (b) thuộc nhóm "kiểm thử"; (c) thuộc nhóm "kiểm thử". Kiểm thử làm lộ sự cố (kiểm thử động) hoặc tìm trực tiếp lỗi (kiểm thử tĩnh); kiểm thử xác nhận và hồi quy sau khi sửa cũng là kiểm thử.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.2 Kiểm thử và Gỡ lỗi (FL-1.1.2, K2).

Câu 5

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một hoạt động đảm bảo chất lượng (QA) — hướng quy trình?

a) Phân tích nguyên nhân gốc rễ để thay đổi quy trình, phòng ngừa lỗi tương tự
b) Định nghĩa và cải tiến quy trình phát triển của tổ chức
c) Chạy phân tích tĩnh trên mã nguồn để phát hiện lỗi
d) Đào tạo nhân viên về các chuẩn và quy trình làm việc mới

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) là đáp án: QC hướng sản phẩm và mang tính khắc phục; kiểm thử (cả tĩnh và động) là một hình thức chính của QC. Ba phương án còn lại đều là một hoạt động đảm bảo chất

lượng (QA) — hướng quy trình — QA hướng quy trình và mang tính phòng ngừa: tập trung vào việc thiết lập, tuân thủ và cải tiến quy trình.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.2.2 Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng (QA) (FL-1.2.2, K1).

Câu 6

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về cách tiếp cận toàn đội ngũ?

a) Chỉ tester mới chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm
b) Cách tiếp cận toàn đội ngũ phù hợp với mọi bối cảnh, kể cả khi cần mức độc lập kiểm thử rất cao
c) Trong cách tiếp cận toàn đội ngũ, không cần ai có kỹ năng kiểm thử chuyên sâu
d) Tester làm việc chặt chẽ với đại diện nghiệp vụ để tạo các bài kiểm thử chấp nhận phù hợp

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Đây là đặc điểm của cách tiếp cận toàn đội ngũ: mọi thành viên chịu trách nhiệm về chất lượng và có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào nếu có đủ kiến thức, kỹ năng. Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "sai"; (c) thuộc nhóm "sai"; (a) thuộc nhóm "sai". Phát biểu này sai: cách tiếp cận toàn đội ngũ không loại bỏ tester, không giao chất lượng cho riêng một vai trò, và không phải lúc nào cũng phù hợp (ví dụ hệ thống trọng yếu về an toàn cần độc lập cao).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.5.2 Cách Tiếp cận Toàn Đội ngũ (FL-1.5.2, K1).

Câu 7

Phương án nào sau đây là một kỹ năng thường được coi là quan trọng đối với tester?

a) Sự tỉ mỉ, cẩn thận, tò mò và chú ý đến chi tiết
b) Khả năng thuyết phục quản lý quy trách nhiệm lỗi cho từng cá nhân
c) Khả năng tự sửa lỗi trong mã nguồn sản phẩm thay cho lập trình viên
d) Khả năng làm việc độc lập hoàn toàn mà không cần trao đổi với nhóm phát triển

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Đây là một trong các kỹ năng chung mà đề cương nêu cho tester. Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "không phải kỹ năng cốt lõi"; (c) thuộc nhóm "không phải kỹ năng cốt lõi"; (d) thuộc nhóm "không phải kỹ năng cốt lõi". Đây không phải kỹ năng mà đề cương mong đợi ở tester; thậm chí đi ngược tinh thần hợp tác và khách quan.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.5.1 Các Kỹ năng Cần thiết Chung trong Kiểm thử (FL-1.5.1, K2).

Câu 8

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Giảm mức rủi ro do chất lượng phần mềm không đầy đủ
b) Thay thế hoàn toàn hoạt động rà soát yêu cầu
c) Xác minh các yêu cầu đã được đáp ứng
d) Xác minh đối tượng kiểm thử tuân thủ các yêu cầu hợp đồng, pháp lý và quy định

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Đây không phải mục tiêu của kiểm thử: kiểm thử không chứng minh được phần mềm hết lỗi, không tự sửa lỗi (đó là gỡ lỗi) và không dùng để đánh giá cá nhân. Ba

phương án còn lại đều là một mục tiêu kiểm thử điển hình — Đây là một trong các mục tiêu kiểm thử điển hình được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.1 Các Mục tiêu Kiểm thử Điển hình (FL-1.1.1, K1).

Câu 9

Tình huống sau mô tả cách tiếp cận nào?
Chủ sở hữu sản phẩm, lập trình viên và tester viết "Given một tài khoản có số dư 100, When rút 30, Then số dư còn 70", rồi kịch bản được tự động hóa.

a) Phát triển hướng kiểm thử (TDD)
b) Kiểm thử khám phá
c) Phát triển hướng hành vi (BDD)
d) Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD)

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Phát triển hướng hành vi (BDD): BDD: hành vi mong muốn được diễn đạt bằng các ví dụ dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên dễ hiểu (thường là Given/When/Then), sau đó được tự động chuyển thành test thực thi được. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử khám phá — Kiểm thử khám phá thiết kế, thực thi và đánh giá test đồng thời trong khi tìm hiểu đối tượng kiểm thử — không phải cách tiếp cận viết test trước.; Phát triển hướng kiểm thử (TDD) — TDD: lập trình viên viết test thành phần trước, viết mã để test đạt, rồi tái cấu trúc; test định hướng thiết kế mã.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.3 Kiểm thử như một Yếu tố Dẫn dắt Phát triển Phần mềm (FL-2.1.3, K1).

Câu 10

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử?

a) Quy trình tự động như CI/CD giúp thiết lập môi trường kiểm thử ổn định
b) DevOps loại bỏ hoàn toàn nhu cầu kiểm thử thủ công
c) Tăng sự chú ý đến các đặc tính chất lượng phi chức năng như hiệu năng và độ tin cậy
d) CI thúc đẩy shift left bằng cách khuyến khích lập trình viên gửi mã chất lượng cao kèm test thành phần và phân tích tĩnh

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Đây là rủi ro/thách thức của DevOps (hoặc một phát biểu sai), không phải lợi ích. Ba phương án còn lại đều là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử — Đây là lợi ích của DevOps đối với kiểm thử được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.4 DevOps và Kiểm thử (FL-2.1.4, K2).

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Lập trình viên kiểm thử riêng lẻ một lớp tính chiết khấu bằng khung kiểm thử đơn vị, thay thế cơ sở dữ liệu bằng mô-đun giả.

a) Kiểm thử tích hợp hệ thống
b) Kiểm thử hệ thống
c) Kiểm thử tích hợp thành phần

d) Kiểm thử thành phần

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Kiểm thử thành phần: Kiểm thử thành phần tập trung vào các thành phần riêng lẻ, thường cần khung kiểm thử đơn vị, mô-đun giả, và thường do lập trình viên thực hiện trong môi trường phát triển. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử tích hợp hệ thống — Kiểm thử tích hợp hệ thống tập trung vào giao diện giữa hệ thống đang kiểm thử với các hệ thống khác và dịch vụ bên ngoài.; Kiểm thử tích hợp thành phần — Kiểm thử tích hợp thành phần tập trung vào giao diện và tương tác giữa các thành phần; phụ thuộc nhiều vào chiến lược tích hợp (từ dưới lên, từ trên xuống, big-bang).

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.1 Các Mức Kiểm thử (FL-2.2.1, K2).

Câu 12

Test sau đánh giá chủ yếu đặc tính chất lượng nào theo ISO/IEC 25010?
Ngắt kết nối cơ sở dữ liệu trong lúc xử lý giao dịch để kiểm tra hệ thống phục hồi mà không mất dữ liệu.

a) Tính bảo mật (security)
b) Khả năng tương thích (compatibility)
c) Tính di động (portability / flexibility)
d) Độ tin cậy (reliability)

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Độ tin cậy (reliability): Độ tin cậy liên quan đến tính trưởng thành, sẵn sàng, khả năng chịu lỗi và khả năng phục hồi. Các phương án khác không khớp: Tính bảo mật (security) — Tính bảo mật liên quan đến tính bí mật, toàn vẹn, chống chối bỏ, trách nhiệm giải trình và xác thực.; Khả năng tương thích (compatibility) — Khả năng tương thích liên quan đến việc cùng tồn tại và khả năng tương tác với các hệ thống/thành phần khác.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.2 Các Loại Kiểm thử (đặc tính chất lượng ISO/IEC 25010) (FL-2.2.2, K2).

Câu 13

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Kiểm tra lại rằng thông báo lỗi sai chính tả đã được sửa đúng như báo cáo lỗi
b) Sau khi lỗi "không lưu được ảnh đại diện" được sửa, tester chạy lại đúng test đã phát hiện lỗi đó
c) Chạy lại bộ test của chức năng đăng nhập (không thay đổi) sau khi nâng cấp thư viện mã hóa
d) Thực thi các bước tái hiện trong báo cáo lỗi trên bản build có bản sửa

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) là đáp án: Kiểm thử hồi quy xác nhận rằng một thay đổi (kể cả bản sửa lỗi) không gây ra hậu quả bất lợi ở những phần khác của hệ thống. Ba phương án còn lại đều là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN — Kiểm thử xác nhận xác nhận rằng một lỗi ban đầu đã được sửa thành công (chạy lại test đã thất bại hoặc thêm test bao phủ thay đổi do bản sửa).

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.3 Kiểm thử Xác nhận và Kiểm thử Hồi quy (FL-2.2.3, K2).

Câu 14

Phương án nào sau đây là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Loại bỏ một ứng dụng cũ, cần lưu trữ dữ liệu dài hạn
b) Lập kế hoạch kiểm thử cho một hệ thống hoàn toàn mới
c) Phát triển phiên bản đầu tiên của một sản phẩm chưa từng phát hành
d) Tuyển thêm tester cho dự án đang chạy

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì gồm: sửa đổi (cải tiến theo kế hoạch, sửa lỗi, hotfix), nâng cấp/di chuyển môi trường vận hành, và loại bỏ hệ thống. Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "không phải tác nhân bảo trì"; (c) thuộc nhóm "không phải tác nhân bảo trì"; (d) thuộc nhóm "không phải tác nhân bảo trì". Đây là hoạt động phát triển mới hoặc hoạt động quản lý, không phải thay đổi đối với hệ thống đang vận hành.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.3 Kiểm thử Bảo trì (FL-2.3.1, K2).

Câu 15

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về giá trị của kiểm thử tĩnh?

a) Kiểm thử tĩnh chỉ áp dụng được cho mã nguồn
b) Dù rà soát có chi phí, tổng chi phí dự án thường thấp hơn nhiều vì giảm chi phí sửa lỗi về sau
c) Kiểm thử tĩnh có thể phát hiện những lỗi mà kiểm thử động không phát hiện được, ví dụ mã không thể đạt tới
d) Rà soát giúp các bên liên quan có cùng hiểu biết về sản phẩm công việc

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Phát biểu này sai về kiểm thử tĩnh. Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về giá trị của kiểm thử tĩnh — Đây là giá trị của kiểm thử tĩnh được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.2 Giá trị của Kiểm thử Tĩnh (FL-3.1.2, K2).

Câu 16

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn?

a) Vi phạm chuẩn lập trình, ví dụ quy ước đặt tên
b) Lỗi thiết kế như cấu trúc cơ sở dữ liệu kém hiệu quả hoặc mô-đun hóa kém
c) Đặc tả giao diện không đúng, ví dụ số lượng tham số không khớp
d) Rò rỉ bộ nhớ chỉ xuất hiện sau nhiều giờ vận hành

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Loại vấn đề này chỉ bộc lộ khi phần mềm được thực thi trong điều kiện cụ thể — địa hạt của kiểm thử động. Ba phương án còn lại đều là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn — Đây là loại lỗi kiểm thử tĩnh tìm được trực tiếp (thường rẻ hơn) mà không cần thực thi.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.3 Sự Khác nhau giữa Kiểm thử Tĩnh và Kiểm thử Động (FL-3.1.3, K2).

Câu 17

Hoạt động cụ thể nào sau đây thuộc bước "khắc phục và báo cáo" của quy trình rà soát?

a) Phân phối sản phẩm công việc và các tài liệu liên quan cho người tham gia
b) Chấp nhận sản phẩm công việc khi tiêu chí kết thúc đã đạt
c) Lựa chọn người tham gia và loại rà soát phù hợp
d) Đảm bảo mỗi người tham gia hiểu vai trò, trách nhiệm và có quyền truy cập cần thiết

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Khắc phục và báo cáo: tạo báo cáo lỗi để theo dõi hành động khắc phục; khi đạt tiêu chí kết thúc, sản phẩm được chấp nhận và kết quả rà soát được báo cáo. Các phương án còn lại: (a) thuộc "Khởi tạo rà soát"; (d) thuộc "Khởi tạo rà soát"; (c) thuộc "Lập kế hoạch".

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.2 Các Hoạt động trong Quy trình Rà soát (FL-3.2.2, K2).

Câu 18

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một yếu tố thành công của rà soát?

a) Rà soát toàn bộ tài liệu 300 trang trong một cuộc họp duy nhất
b) Đào tạo đầy đủ cho mọi người tham gia
c) Rà soát theo từng phần nhỏ để người rà soát không mất tập trung
d) Chọn loại rà soát phù hợp với mục tiêu, loại sản phẩm, người tham gia và nhu cầu dự án

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Đây là thực hành sai, làm giảm hiệu quả rà soát. Ba phương án còn lại đều là một yếu tố thành công của rà soát — Đây là yếu tố thành công của rà soát được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.5 Các Yếu tố Thành công của Rà soát (FL-3.2.5, K1).

Câu 19

Phương án nào sau đây là một đặc điểm của các kỹ thuật kiểm thử HỘP ĐEN?

a) Test được thiết kế dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của tester
b) Có thể phát hiện các lỗi bị bỏ sót bởi kỹ thuật hộp đen và hộp trắng
c) Phân vùng tương đương và kiểm thử dựa vào bảng quyết định thuộc nhóm này
d) Kiểm thử câu lệnh và kiểm thử nhánh thuộc nhóm này

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Kỹ thuật hộp đen dựa trên phân tích hành vi được đặc tả của đối tượng kiểm thử, không tham chiếu cấu trúc bên trong; test vẫn dùng được nếu cách triển khai thay đổi mà hành vi giữ nguyên. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "dựa trên kinh nghiệm"; (b) thuộc nhóm "dựa trên kinh nghiệm"; (d) thuộc nhóm "hộp trắng".

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.1 Tổng quan về Kỹ thuật Kiểm thử (FL-4.1.1, K2).

Câu 20

Một hệ thống chấm thi quy đổi điểm thi (số nguyên từ 0 đến 100) thành xếp loại. Quy tắc như sau: Từ 0 đến 6 điểm: Không đạt; Từ 7 đến 52 điểm: Trung bình; Từ 53 đến 70 điểm: Khá; Từ 71 đến 100 điểm: Giỏi. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 100 bị từ chối với thông báo lỗi. Một bộ test đã thực thi

với các giá trị điểm: 6, 28, 63, 67. Độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) đạt được là bao nhiêu?

a) 100%

b) 67%

c) 50%

d) 33%

Đáp án: c

Giải thích: Có 6 phân vùng (hạng mục bao phủ): không hợp lệ (dưới 0); 0–6; 7–52; 53–70; 71–100; không hợp lệ (trên 100). Các giá trị đã chạy bao phủ 3 phân vùng; còn thiếu: không hợp lệ (dưới 0); 71–100; không hợp lệ (trên 100). Độ bao phủ = 3/6 = 50%. Lưu ý: hai giá trị trong cùng một phân vùng chỉ được tính một lần, và phân vùng không hợp lệ cũng là hạng mục bao phủ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.1 Phân vùng Tương đương (FL-4.2.1, K3).

Câu 21

Một bộ điều khiển điều hòa chọn chế độ hoạt động theo nhiệt độ cài đặt (số nguyên, °C). Quy tắc như sau: Từ 17 đến 19 °C: chế độ làm lạnh mạnh; Từ 20 đến 24 °C: chế độ làm lạnh; Từ 25 đến 31 °C: chế độ quạt. Giá trị nhỏ hơn 17 hoặc lớn hơn 31 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 2 giá trị, tập giá trị nhiệt độ nào sau đây đạt 100% độ bao phủ giá trị biên?

a) 16, 17, 18, 20, 24, 25, 31, 32

b) 17, 19, 20, 24, 25, 31

c) 16, 17, 19, 20, 24, 25, 31, 32

d) 16, 18, 22, 28, 32

Đáp án: c

Giải thích: Các phân vùng: dưới 17 (không hợp lệ), 17–19, 20–24, 25–31, trên 31 (không hợp lệ). Giá trị biên là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của mỗi phân vùng: 16, 17, 19, 20, 24, 25, 31, 32. Phương án thiếu các biên không hợp lệ, phương án lệch một giá trị khỏi biên, và phương án chỉ lấy giá trị giữa phân vùng đều không đạt 100% độ bao phủ giá trị biên.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.2 Phân tích Giá trị Biên (FL-4.2.2, K3).

Câu 22

Một cửa hàng trực tuyến áp dụng quy tắc giao hàng như bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Khách hàng thành viên: Sai; Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng: Sai; Giao hàng nhanh: Sai.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Điều kiện						
Khách hàng thành viên	Đ	Đ	Đ	S	S	S
Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng	Đ	Đ	S	Đ	Đ	S
Giao hàng nhanh	Đ	S	–	Đ	S	–
Hành động						
Miễn phí giao hàng	Có	Có	Không	Có	Có	Không
Phụ phí giao nhanh 30.000 đồng	Có	Không	–	Có	Không	–

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" ở điều kiện nghĩa là không quan tâm; ở hành động nghĩa là không áp dụng.

a) Phụ phí giao nhanh 30.000 đồng
b) Miễn phí giao hàng
c) Không thực hiện hành động nào
d) Miễn phí giao hàng, Phụ phí giao nhanh 30.000 đồng

Đáp án: c

Giải thích: Tổ hợp điều kiện (Khách hàng thành viên: Sai; Giá trị đơn hàng ≥ 500.000 đồng: Sai; Giao hàng nhanh: Sai) khớp với cột R6 của bảng (các ô "–" chấp nhận mọi giá trị). Hành động của R6: Không thực hiện hành động nào. Các phương án khác là hành động của các cột khác hoặc không có trong bảng.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.3 Kiểm thử Dựa vào Bảng Quyết định (FL-4.2.3, K3).

Câu 23

Một đơn hàng trực tuyến có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Mới). Test case nào sau đây kiểm thử một chuyển đổi KHÔNG HỢP LỆ?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Mới	Thanh toán	Đã thanh toán
Mới	Hủy	Đã hủy
Đã thanh toán	Giao cho vận chuyển	Đang giao
Đã thanh toán	Hủy	Đã hoàn tiền
Đang giao	Giao thành công	Hoàn thành
Đang giao	Giao thất bại	Đã thanh toán

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) Sự kiện "Giao cho vận chuyển" khi đang ở trạng thái "Đã thanh toán"
b) Sự kiện "Giao thất bại" khi đang ở trạng thái "Mới"
c) Sự kiện "Thanh toán" khi đang ở trạng thái "Mới"
d) Sự kiện "Hủy" khi đang ở trạng thái "Đã thanh toán"

Đáp án: b

Giải thích: Bảng không có dòng nào với trạng thái "Mới" và sự kiện "Giao thất bại", nên đây là chuyển đổi không hợp lệ (hệ thống phải bỏ qua hoặc từ chối sự kiện). Ba phương án còn lại đều có trong bảng, tức là chuyển đổi hợp lệ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.4 Kiểm thử Dựa vào Chuyển đổi Trạng thái (FL-4.2.4, K3).

Câu 24

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Một nhánh có thể là có điều kiện (kết quả đúng/sai của quyết định) hoặc không điều kiện
b) Đạt 100% độ bao phủ câu lệnh có thể không thực thi mọi kết quả quyết định, ví dụ nhánh sai của lệnh if không có else
c) Độ bao phủ nhánh chỉ tính các nhánh có điều kiện là đúng (true)
d) Trong kiểm thử câu lệnh, hạng mục bao phủ là các câu lệnh có thể thực thi

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) là đáp án: Phát biểu này sai. Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh — Phát biểu này đúng theo đề cương.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.1–4.3.2 Kiểm thử Câu lệnh và Kiểm thử Nhánh (FL-4.3.2, K2).

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về kiểm thử hộp trắng?

a) 100% độ bao phủ nhánh đảm bảo 100% độ bao phủ câu lệnh, nhưng điều ngược lại không đúng
b) Kiểm thử hộp trắng chỉ áp dụng được ở mức kiểm thử thành phần
c) Kiểm thử hộp trắng có thể được dùng trong kiểm thử tĩnh, ví dụ chạy thử khô (dry run) mã nguồn chưa sẵn sàng thực thi
d) Điểm yếu của kỹ thuật hộp trắng là không phát hiện được lỗi do yêu cầu bị thiếu trong triển khai

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Phát biểu này sai. Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử hộp trắng — Phát biểu này đúng theo đề cương.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.3 Giá trị của Kiểm thử Hộp trắng (FL-4.3.3, K2).

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Tester được giao thẻ kiểm thử "Khám phá chức năng xuất báo cáo với dữ liệu lớn để tìm vấn đề về hiệu năng và định dạng" trong một phiên 60 phút.

a) Phân tích giá trị biên
b) Kiểm thử dựa trên checklist
c) Kiểm thử khám phá
d) Đoán lỗi

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Kiểm thử khám phá: Kiểm thử khám phá: test được thiết kế, thực thi và đánh giá đồng thời trong khi tester tìm hiểu đối tượng kiểm thử; thường theo phiên với thẻ kiểm thử (test charter) trong khung thời gian xác định. Các phương án khác không khớp: Đoán lỗi — Đoán lỗi dự đoán sai sót, lỗi, sự cố dựa trên kiến thức của tester (ứng dụng đã hoạt động thế nào, các loại sai sót lập trình viên hay mắc, sự cố ở ứng dụng tương tự); cách tiếp cận có phương pháp là tấn công lỗi (fault attack).; Phân tích giá trị biên — Phân tích giá trị biên là kỹ thuật HỘP ĐEN dựa trên đặc tả, không phải kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.4 Các Kỹ thuật Kiểm thử Dựa trên Kinh nghiệm (FL-4.4.1, K2).

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Tiêu chí chấp nhận bắt buộc phải viết dưới dạng mã nguồn tự động

b) Các user story tốt thường đáp ứng tiêu chí INVEST: độc lập, có thể thương lượng, có giá trị, ước lượng được, nhỏ, kiểm thử được

c) Chữ "C" thứ ba trong 3C là "Code" (mã nguồn)

d) User story chỉ do chủ sở hữu sản phẩm viết, không cần thảo luận với lập trình viên và tester

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "sai"; (c) thuộc nhóm "sai"; (d) thuộc nhóm "sai". Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.1–4.5.2 Viết User Story Cộng tác và Tiêu chí Chấp nhận (FL-4.5.2, K2).

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

> *Là người dùng, tôi muốn đặt lại mật khẩu qua email để có thể đăng nhập khi quên mật khẩu.*
> AC1: Liên kết đặt lại mật khẩu được gửi đến email đã đăng ký.
> AC2: Liên kết hết hạn sau 30 phút.
> AC3: Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự.

a) Kiểm tra email đặt lại mật khẩu có logo màu xanh

b) Dùng liên kết đặt lại mật khẩu sau 31 phút; kiểm tra hệ thống báo liên kết đã hết hạn

c) Đặt mật khẩu mới 6 ký tự và kiểm tra đổi mật khẩu thành công

d) Dùng liên kết sau 45 phút và đổi được mật khẩu thành công

Đáp án: b

Giải thích: Trong ATDD, test được suy ra trực tiếp từ tiêu chí chấp nhận (gồm cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ), viết trước khi triển khai, với kết quả mong đợi kiểm chứng được. Test đúng kiểm tra AC2 với một giá trị ngay ngoài giới hạn 30 phút, kết quả mong đợi rõ ràng. Hai phương án kỳ vọng thành công mâu thuẫn với AC2 và AC3; phương án logo không xuất phát từ tiêu chí chấp nhận nào.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.3 Phát triển Hướng Kiểm thử Chấp nhận (ATDD) (FL-4.5.3, K3).

Câu 29

Một rạp chiếu phim tính giá vé theo bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Sinh viên: Đúng; Suất chiếu trước 17 giờ: Sai; Ngày cuối tuần: Sai.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Điều kiện						
Sinh viên	Đ	Đ	Đ	S	S	S
Suất chiếu trước 17 giờ	Đ	S	S	Đ	Đ	S
Ngày cuối tuần	–	S	Đ	S	Đ	–
Hành động						
Giảm 30%	Có	Không	Không	Không	Không	Không
Giảm 10%	Không	Có	Không	Có	Không	Không

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) Giảm 10%
b) Giảm 30%, Giảm 10%
c) Không thực hiện hành động nào
d) Giảm 30%

Đáp án: a

Giải thích: Tổ hợp điều kiện (Sinh viên: Đúng; Suất chiếu trước 17 giờ: Sai; Ngày cuối tuần: Sai) khớp với cột R2 của bảng (các ô "–" chấp nhận mọi giá trị). Hành động của R2: Giảm 10%. Các phương án khác là hành động của các cột khác hoặc không có trong bảng.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.3 Kiểm thử Dựa vào Bảng Quyết định (FL-4.2.3, K3).

Câu 30

Phương án nào sau đây là một đóng góp điển hình của tester vào việc lập kế hoạch vòng lặp hoặc bản phát hành?

a) Xác định khía cạnh chức năng và phi chức năng của đối tượng kiểm thử
b) Ký hợp đồng thương mại với khách hàng
c) Quyết định một mình thứ tự ưu tiên nghiệp vụ của product backlog
d) Phê duyệt ngân sách tổng thể của dự án

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Tester tham gia viết user story và tiêu chí chấp nhận có thể kiểm thử, phân tích rủi ro dự án và chất lượng, ước lượng công sức kiểm thử, xác định cách tiếp cận và lập kế hoạch kiểm thử; trong vòng lặp còn phân tích rủi ro chi tiết, chia nhỏ story thành nhiệm vụ kiểm thử. Các phương án còn lại: (d) thuộc nhóm "không phải"; (b) thuộc nhóm "không phải"; (c) thuộc nhóm "không phải". Đây không phải đóng góp của tester vào lập kế hoạch.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.2 Đóng góp của Tester vào Lập kế hoạch Vòng lặp và Bản phát hành (FL-5.1.2, K1).

Câu 31

Phương án nào sau đây là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Mật độ lỗi ước tính dưới 0,5 lỗi trên 1.000 dòng mã

b) Số lỗi nghiêm trọng chưa được giải quyết bằng 0

c) Tất cả test hồi quy đã được tự động hóa

d) Môi trường kiểm thử và dữ liệu kiểm thử đã sẵn sàng

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Tiêu chí bắt đầu xác định điều kiện tiên quyết để bắt đầu một hoạt động: tính sẵn có của nguồn lực, sản phẩm kiểm thử và mức chất lượng ban đầu của đối tượng kiểm thử (Agile: Định nghĩa Sẵn sàng). Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "tiêu chí kết thúc"; (c) thuộc nhóm "tiêu chí kết thúc"; (a) thuộc nhóm "tiêu chí kết thúc". Đây là TIÊU CHÍ KẾT THÚC: xác định điều kiện để tuyên bố hoàn tất một hoạt động (độ bao phủ, mật độ lỗi, số lỗi chưa giải quyết, test đã chạy...; Agile: Định nghĩa Hoàn thành).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.3 Tiêu chí Bắt đầu và Tiêu chí Kết thúc (FL-5.1.3, K2).

Câu 32

Dữ liệu lịch sử của tổ chức cho thấy ở các dự án tương tự, tỷ lệ công sức phát triển so với công sức kiểm thử là 3:2. Dự án mới có công sức phát triển ước tính 255 ngày công. Theo kỹ thuật ước lượng dựa trên tỷ lệ, công sức kiểm thử ước tính là bao nhiêu?

a) 382 ngày công

b) 425 ngày công

c) 102 ngày công

d) 170 ngày công

Đáp án: d

Giải thích: Ước lượng dựa trên tỷ lệ: công sức kiểm thử = công sức phát triển × 2/3 = 255 × 2/3 = 170 ngày công. Các phương án khác đảo ngược tỷ lệ, chia theo tổng 5 phần, hoặc cộng dồn hai loại công sức.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.4 Các Kỹ thuật Ước lượng (FL-5.1.4, K3).

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Đăng nhập	Thấp (3)	TC5
TC2	Tạo khách hàng	Thấp (3)	—
TC3	Áp mã giảm giá	Cao (1)	TC6
TC4	Xuất hóa đơn	Thấp (3)	—
TC5	Thêm vào giỏ hàng	Thấp (3)	TC3
TC6	Thanh toán	Trung bình (2)	—

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC3 → TC6 → TC1 → TC2 → TC4 → TC5

b) TC6 → TC5 → TC2 → TC4 → TC3 → TC1

c) TC6 → TC3 → TC2 → TC4 → TC5 → TC1

d) TC6 → TC4 → TC2 → TC3 → TC5 → TC1

Đáp án: c

Giải thích: Cách làm: tại mỗi bước, trong các test đã thỏa mãn phụ thuộc, chọn test có mức ưu tiên cao nhất. Áp dụng lần lượt cho ra lịch: TC6 → TC3 → TC2 → TC4 → TC5 → TC1. Các phương án khác hoặc chạy một test trước test mà nó phụ thuộc, hoặc để một test ưu tiên thấp chạy trước một test ưu tiên cao hơn đã sẵn sàng.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.5 Ưu tiên hóa Test Case (FL-5.1.5, K3).

Câu 34

Theo mô hình các góc phần tư kiểm thử, hoạt động sau thuộc góc phần tư nào?
Test đơn vị tự động chạy trong pipeline CI mỗi lần commit

a) Q1 – hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm

b) Q3 – hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm

c) Q2 – hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm

d) Q4 – hướng công nghệ, phê phán sản phẩm

Đáp án: a

Giải thích: Đáp án (a) Q1 – hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm: Q1 (hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm): kiểm thử thành phần và kiểm thử tích hợp thành phần, nên được tự động hóa và đưa vào CI. Các phương án khác không khớp: Q3 – hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm — Q3 (hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm): kiểm thử khám phá, kiểm thử tính khả dụng, kiểm thử chấp nhận người dùng; hướng người dùng và thường thủ công.; Q4 – hướng công nghệ, phê phán sản phẩm — Q4 (hướng công nghệ, phê phán sản phẩm): smoke test và kiểm thử phi chức năng (trừ khả dụng), thường được tự động hóa.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.7 Các Góc phần tư Kiểm thử (FL-5.1.7, K2).

Câu 35

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một RỦI RO SẢN PHẨM?

a) Người dùng cao tuổi có thể không hoàn thành được việc đăng ký vì giao diện khó dùng

b) Công cụ quản lý kiểm thử mới có thể không được đào tạo kịp

c) Dữ liệu cá nhân của khách hàng có thể bị lộ do lỗ hổng bảo mật

d) Ứng dụng có thể bị treo khi mất kết nối mạng giữa chừng

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Đây là RỦI RO DỰ ÁN: liên quan đến quản lý và kiểm soát dự án (vấn đề tổ chức, con người, kỹ thuật dự án, nhà cung cấp) ảnh hưởng tiến độ, ngân sách, phạm vi. Ba phương án còn lại đều là một RỦI RO SẢN PHẨM — Rủi ro sản phẩm liên quan đến đặc tính chất lượng của sản phẩm (chức năng thiếu/sai, tính toán sai, thời gian phản hồi kém, trải nghiệm người dùng kém, lỗ hổng bảo mật...).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.2 Rủi ro Dự án và Rủi ro Sản phẩm (FL-5.2.2, K2).

Câu 36

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một cách mà kết quả phân tích rủi ro sản phẩm ảnh hưởng đến kiểm thử?

a) Xác định các mức kiểm thử cần thực hiện và loại kiểm thử đề xuất
b) Ước lượng công sức kiểm thử cho từng nhiệm vụ
c) Ưu tiên hóa kiểm thử để tìm lỗi nghiêm trọng sớm nhất có thể
d) Bỏ qua kiểm thử ở những khu vực có rủi ro cao vì chúng quá tốn kém

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Đây không phải cách dùng hợp lệ kết quả phân tích rủi ro sản phẩm. Ba phương án còn lại đều là một cách mà kết quả phân tích rủi ro sản phẩm ảnh hưởng đến kiểm thử — Kết quả phân tích rủi ro sản phẩm được dùng để: xác định phạm vi kiểm thử, mức kiểm thử và loại kiểm thử, kỹ thuật và độ bao phủ, ước lượng công sức, ưu tiên hóa kiểm thử, và các hoạt động ngoài kiểm thử để giảm rủi ro.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.3 Phân tích Rủi ro Sản phẩm (FL-5.2.3, K2).

Câu 37

Phương án nào sau đây là một cách truyền đạt trạng thái kiểm thử phù hợp?

a) Không chia sẻ trạng thái kiểm thử với lập trình viên để tránh xung đột
b) Chỉ gửi trạng thái kiểm thử vào cuối dự án, bất kể nhu cầu của các bên liên quan
c) Luôn dùng duy nhất một mẫu báo cáo chính thức cho mọi đối tượng
d) Trao đổi trực tiếp với các thành viên nhóm và bên liên quan

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Cách truyền đạt trạng thái kiểm thử phụ thuộc vào mối quan tâm, nhu cầu của ban quản lý và các bên liên quan, chiến lược kiểm thử, chuẩn quy định và tổ chức nhóm (ví dụ nhóm phân tán). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "sai"; (b) thuộc nhóm "sai"; (c) thuộc nhóm "sai". Đây không phải cách truyền đạt phù hợp.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.3.3 Truyền đạt Trạng thái Kiểm thử (FL-5.3.3, K2).

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Lập trình viên hỏi lại "chậm so với cái gì?" và không biết báo cáo nào bị chậm. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Mã: BUG-6020
Tiêu đề: Báo cáo xuất chậm
Phiên bản: 2.8.0
Kết quả thực tế: Báo cáo mất khoảng 2 phút để hiển thị.
Mức độ nghiêm trọng: Thấp

a) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi
b) Nhận xét của tester về chất lượng chung của bản build
c) Ước lượng số giờ cần để sửa lỗi
d) Các bước tái hiện (báo cáo nào, dữ liệu nào), kết quả mong đợi theo yêu cầu hiệu năng, và môi trường kiểm thử

Đáp án: d

Giải thích: Báo cáo quá sơ sài: thiếu bối cảnh, các bước tái hiện, kết quả mong đợi (ngưỡng hiệu năng theo yêu cầu) và môi trường — không thể tái hiện hay đánh giá. Các phương án còn lại không giúp tái hiện, phân tích hay theo dõi lỗi này; báo cáo lỗi cần khách quan, tập trung vào sản phẩm chứ không vào con người, và không quyết định thay lập trình viên cách sửa.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.5 Quản lý Lỗi (FL-5.5.1, K3).

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ mô phỏng 10.000 người dùng ảo để đo thời gian phản hồi của hệ thống.

a) Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai
b) Công cụ quản lý
c) Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử
d) Công cụ kiểm thử phi chức năng

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Công cụ kiểm thử phi chức năng: Công cụ kiểm thử phi chức năng cho phép thực hiện các kiểm thử phi chức năng khó hoặc không thể làm thủ công. Các phương án khác không khớp: Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai — Nhóm này gồm máy ảo, công cụ container hóa..., giúp tạo môi trường kiểm thử đồng nhất, tái lập được và mở rộng quy mô.; Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử — Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử hỗ trợ tạo test case, dữ liệu kiểm thử và trình tự thực hiện kiểm thử.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.1 Công cụ Hỗ trợ trong Kiểm thử (FL-6.1.1, K2).

Câu 40

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Tester có thêm thời gian để thiết kế các test mới, sâu hơn và hiệu quả hơn
b) Phụ thuộc quá nhiều vào công cụ, bỏ qua tư duy phản biện của con người
c) Phụ thuộc vào nhà cung cấp công cụ có thể ngừng kinh doanh hoặc ngừng hỗ trợ
d) Ước lượng không chính xác về thời gian, chi phí, công sức để đưa vào và bảo trì công cụ, kịch bản

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Đây là lợi ích của tự động hóa kiểm thử được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (d) thuộc nhóm "rủi ro"; (b) thuộc nhóm "rủi ro"; (c) thuộc nhóm "rủi ro". Đây là RỦI RO của tự động hóa kiểm thử.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.2 Lợi ích và Rủi ro của Tự động hóa Kiểm thử (FL-6.2.1, K1).
